

synaptic 技术参考

synaptic 项目

开源 LaTeX 社区

摘要：本文档说明 synaptic 的模块图、加载期不变量、命名空间规则、字体与颜色子系统、扩展点、生成文件策略以及自动化验证流程。

关键词：LaTeX3, 架构, l3build, 回归测试

目录

1	架构	3
1.1	模块职责	3
2	配置生命周期	4
3	设计不变量	4
4	子系统	4
4.1	颜色令牌	4
4.2	字体选择	5
4.3	版式与文档结构	5
4.4	标题与元数据	5
4.5	定理与盒子	5
5	命名空间规则	6
6	扩展点	6
7	自动化验证	6
8	源码与发布流程	7
9	兼容性说明	7

1 ■ 架构

```
synaptic.sty
  `-- synaptic-base.sty
      |-- synaptic-lang-{en,zh}.def
      |-- synaptic-color.sty
      |-- synaptic-fonts.sty
      |-- synaptic-layout.sty
      |-- synaptic-theorem.sty
      |-- synaptic-title.sty      公共元数据与渲染器
  `-- 模式模块
      |-- synaptic-journal.sty    journal
      |-- synaptic-book.sty       book
      |-- synaptic-lecture.sty    lecture
      |-- synaptic-boxes.sty      lecture
      `-- synaptic-notes.sty      notes
```

薄封装层把用户选项转发给 `synaptic-base`，并定义少量不易冲突的便捷命令。基础模块负责检查引擎与文档类、解析选项、加载标签、验证书籍模式，然后分发核心模块和模式模块。语言定义文件先于所有模块加载，保证标签常量随处可用。

1.1 模块职责

模块	类别	职责
<code>synaptic.sty</code>	封装	选项转发、文档辅助命令、致谢
<code>synaptic-base.sty</code>	核心	引擎/文档类检查、键系统、分发
<code>synaptic-lang-*.def</code>	数据	双语标签常量
<code>synaptic-color.sty</code>	核心	主题登记、语义令牌、交付模式
<code>synaptic-fonts.sty</code>	核心	字体组合、自动选择、CJK 字体
<code>synaptic-layout.sty</code>	核心	页面几何、排版、标题、编号
<code>synaptic-theorem.sty</code>	核心	定理样式、环境、证明
<code>synaptic-title.sty</code>	核心	元数据模型与四种标题渲染器
<code>synaptic-journal.sty</code>	模式	期刊导航与声明
<code>synaptic-book.sty</code>	模式	章/部分样式、前后文命令
<code>synaptic-lecture.sty</code>	模式	信息条、教学卡片、导航
<code>synaptic-boxes.sty</code>	模式	例题/注记/警告/练习卡片
<code>synaptic-notes.sty</code>	模式	笔记信息条与知识卡

模式	文档类不变量	附加模块
journal	KOMA 文章/报告类	journal
book	含章和前文接口的 KOMA 类	book
lecture	KOMA 文章/报告类	lecture, boxes
notes	KOMA 文章/报告类	notes

2 ■ 配置生命周期

宏包级 `synaptic` 键系统在模块加载前执行。模式、语言、字体组、标题布局、版心尺度、密度、编号、输出颜色模式、数学扩展和断行策略因此成为结构不变量。运行时键系统只暴露无需重载宏包就能应用的 `theme`、`toc` 和 `toc-layout`。冻结键与未知键会产生明确警告。

书籍模式要求章和前文接口同时存在。LuaLaTeX 与 KOMA-Script 要求在不满足时立即给出致命诊断，而不是延迟到后续的未定义命令。

3 ■ 设计不变量

以下性质由实现有意保证，并由回归套件守护。

- **确定性排版。** 字体自动选择与主题派生只依赖已安装字体；行距、版心与标题尺寸全部显式。
- **不全局屏蔽坏盒子。** `emergencystretch` 与 `tolerance` 经过调校，溢出与欠满警告保留给作者。
- **不强制纸张、不重置页码。** 几何布局跟随文档类；期刊标题不会悄悄重新开始页码。
- **只做一次 Unicode 转换。** PDF 元数据以源词元交给 `hyperref`；预先转换会造成双重编码。
- **公开名抗冲突。** 通用名仅在空闲时安装。
- **语义颜色架构。** 组件只消费语义令牌；主题与交付模式只改变令牌，不改变组件逻辑。

4 ■ 子系统

4.1 颜色令牌

内置主题登记在全局属性表中。启用主题时，主色、辅色与强调色会映射到公开语义名，并派生表面、边框、分隔线、链接、可读弱化文字、装饰浅色与正文颜色。`print` 与 `mono` 输出模式只改变派生角色，不改变组件代码。危险、警告和成功色是稳定的语义常量，不随品牌主色改变含义。

```
\SynapticDefineTheme{名称}{主色}{辅色}[强调色]
\SynapticUseTheme{名称}
```

参数是 `xcolor` 表达式。定义自定义主题时会同时登记并启用它。

4.2 字体选择

字体发现完全由 `\IfFontExistsTF` 实现。每个候选项都是完整的衬线/无衬线/等宽/数学组合；自动选择不会启用缺少配套字体的家族。固定优先级为 XCharter、Libertinus、STIX Two、Latin Modern。显式选择不完整字体组时，报错会列出必需字体。

`lang=zh` 会以无预设字体方案加载 `ctex`。Noto CJK SC 优先，Fandol 作为 TeX Live 后备。仅在优先字体没有原生字形时，才使用受控的伪粗体或伪斜体。

4.3 版式与文档结构

页面布局结合模式默认值、版心尺度与密度档位。`journal` 与 `lecture` 优先适中行长，`notes` 支持紧凑单栏/双栏，`book` 使用镜像内外边、装订补偿、外侧页眉和空白偶数页。孤行惩罚、垂直节奏、列表间距、行距与段首缩进都是明确配置，不再用全局方式隐藏坏盒子。

KOMA 标题字体与间距在 `begindocument/before` 钩子中安装，所有编号层级共用无衬线标题家族：`section` 用主色，`subsection` 用深色，`subsubsection` 更小且略微淡化，使层级一目了然。`hyperref`、`bookmark`、`microtype`、图表标题标点、列表与模式化公式编号由布局模块统一配置。各模式模块通过共享辅助函数安装页眉发丝线（`headsepline`），并用专用的 KOMA `headsepline` 字体着色，使装饰线比页眉文字更浅。

目录通过 KOMA 的 `\DeclareTOCStyleEntry` 在其输出前立即细化：顶层条目以加粗主色重现将页面标题颜色，深层条目保持深色，并收紧编号对齐与垂直节奏。图表标题标签使用次要主题色。

4.4 标题与元数据

标题值保存在 `expl3` 词元表和序列中。作者与机构标记使用平行序列，机构与邮箱可重复。公共元数据分别驱动期刊内联标题、书籍扉页序列、课程信息条和紧凑笔记信息条。标题命令验证非空标题并控制可选目录位置，不再隐式重置用户页码。标准 LaTeX 元数据只是输入适配层，不会重定义 `\maketitle`。

PDF 信息以源词元传给 `hyperref`，由 `hyperref` 只执行一次 Unicode PDF 字符串转换。预先 `\pdfstringdef` 再传给 `\hypersetup` 会导致双重编码，因此已禁止这种路径。

4.5 定理与盒子

`thmtools` 在 `amsthm` 之上定义 `plain`、`definition` 和 `remark` 三种样式。内置定理家族（`theorem`、`lemma`、`proposition`、`definition`、`corollary`、`axiom`、`conjecture`、`claim`、`property`、`criterion`、`convention`、`problem`、`solution`、`example`、`remark` 与 `note`）使用模式化共享计数器：书籍默认按章，其他模式默认按节。在 `theorem-style=boxed` 之下，编号的陈述环境在 `\begindocument` 处由 `tcolorbox` 包装（主题色背景配西侧强调条）；`proof` 保持无框。`theorem-style=plain` 关闭该包装。讲义模式额外提供盒式卡片环境；例题与练习可共享定理计数器，警告与注记默认不编号。新公开短名使用 `syn` 前缀；v2.0 通用名是有条件的兼容层。独立编号档案中的 `tcolorbox` 定理计数器遵循 `tcb@cnt@<环境名>` 命名约定。

5 ■ 命名空间规则

范围	模式	示例
公开命令	<code>\Synaptic...</code>	<code>\SynapticDefineTheme</code>
公开环境	<code>syn...</code>	<code>synwarning</code>
内部函数	<code>__synaptic_...:</code>	标题渲染辅助函数
模块接口	<code>\synaptic_...:</code>	模式访问器
局部状态	<code>\l_synaptic_...</code>	当前主题词元表
全局登记表	<code>\g_synaptic_...</code>	主题属性表
标签常量	<code>\c_synaptic_label_...</code>	定理标签

新公开名应避免常见名词。兼容别名必须使用 `\ProvideDocumentCommand` 或显式存在性检查。

6 ■ 扩展点

- 在新的 `synaptic-lang-*.def` 中增加标签，再扩展语言键与定义文件分发。
- 新字体组需同时增加完整性谓词、设置函数、显式分支，并明确其在自动链中的位置。
- 新模式需扩展基础键系统、布局分发和模块加载器，并声明、测试必需的 KOMA 能力。
- 视觉扩展应基于语义颜色令牌，而不是固定 RGB 值。
- 每项扩展都应同步增加回归测试；测试套件是上述不变量的守护者。

7 ■ 自动化验证

`synaptic.dtx` 是唯一源头。DocStrip 通过 `synaptic.ins` 生成可安装的 `.sty` 和 `.def` 文件。`tex/latex/synaptic/` 下的生成副本为了零安装使用而提交，必须与新解包结果字节级一致。

十八组回归测试的组织方式如下：

测试组	覆盖内容
<code>journal</code> 、 <code>lecture</code> 、 <code>notes</code> 、 <code>book</code>	核心模式行为、导航与默认值
<code>book-zh</code> 、 <code>lecture-zh</code> 、 <code>journal-zh</code> 、 <code>language-zh</code>	中文标签、CJK 字体与双语层次
<code>themes</code>	五种内置主题与自定义主题循环
<code>color-mode-print</code> 、 <code>options</code>	打印与单色交付模式
<code>customization</code>	运行时设置与自定义定理
<code>toc-layouts</code> 、 <code>title-layouts</code>	目录与标题构成
<code>layout-profiles</code>	密度、版心尺度、装订偏移
<code>book-full</code>	完整标题序列与前后文流程
<code>lecture-continuous</code>	连续与独立编号档案
<code>extra-math</code>	可选 Unicode 数学字母表

每组使用标准引擎排版一份文档，并将规范化日志与已提交的期望文件比较。CI 运行套件并额外构建源码文档、四份手册和所有示例，出现警告、溢出盒子或缺字符即失败。

8 ■ 源码与发布流程

```
l3build unpack      # 重新生成 .sty/.def 到 build/local
l3build check       # 运行十八组回归套件
l3build doc         # 构建源码文档、手册与示例
l3build ctan        # 生成 TDS 与 CTAN 压缩包
l3build install     # 复制宏包文件到用户 texmf 目录树
l3build uninstall  # 移除先前安装
```

ctan 目标生成 synaptic-ctan.zip（源码树与生成文档、示例）以及内嵌的 synaptic.tds.zip（TDS 布局）。安装会就地替换旧版本；由于生成文件集合稳定，每次发布后重复执行 l3build install 都是安全的。

9 ■ 兼容性说明

2.3 保持 2.2 的公开 API 不变。小写书籍前后文命令和讲义盒子通用名仍作为有条件的 v2.0 兼容别名保留，theme 键仍是调色板选择接口，新文档应使用带命名空间的公开形式。已移除的 style= 和 color= 选项仍会报错，并提供迁移提示。